

TESSAT



QUÍMICA

Aula: Café com Química

Professor(a): Kaminishi



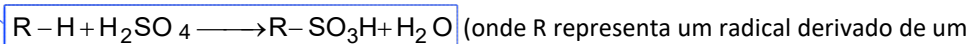
1. (Uerj 2026) Na tabela, estão apresentadas fórmulas estruturais de quatro compostos com propriedades antioxidantes que correspondem à vitamina E.

TOCOFEROL	NOME	FÓRMULA ESTRUTURAL
I	Alfatocoferol	
II	Betatocoferol	
III	Gamma-tocoferol	
IV	Deltatocoferol	

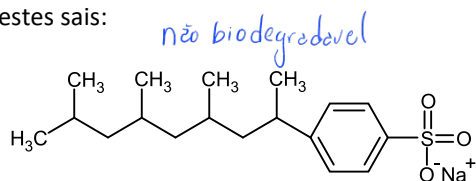
Analisando as fórmulas estruturais, verifica-se isomeria plana entre os seguintes tocoferóis:

- a) I e II
- ☒ b) II e III
- c) III e IV
- d) IV e I

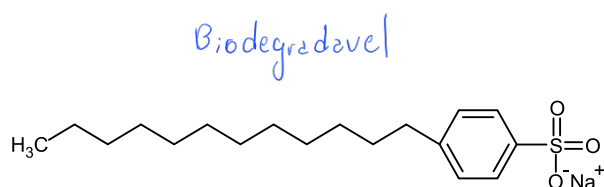
2. (Espcex (Aman) 2025) No dia 29 de janeiro de 2024, um acidente em Joinville/SC com um caminhão carregado com ácido sulfônico causou o derramamento da carga no rio Seco. Os ácidos sulfônicos são substâncias caracterizadas pela presença do grupo funcional $-SO_3H$, e podem ser obtidos por meio da reação entre um hidrocarboneto e ácido sulfúrico, conforme a seguinte representação genérica:



Os sais obtidos a partir de ácidos sulfônicos são utilizados como **agentes surfactantes** na formulação de diversos produtos, como os detergentes. A seguir são apresentados dois exemplos destes sais:



p-1,3,5,7-tetrametiloctilbenzenossulfonato de sódio



p-dodecilbenzenossulfonato de sódio

SuperProfessor®

Nº ligado em nitrogênio normal

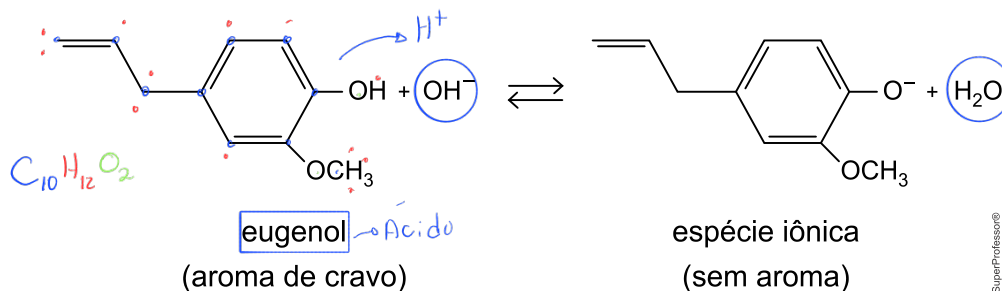
Uma característica importante de um detergente é sua biodegradabilidade, ou seja, sua capacidade de ser decomposto naturalmente no ambiente e produzir substâncias atóxicas. A biodegradabilidade de um detergente está relacionada ao tipo de cadeia carbônica do sal de ácido sulfônico presente em sua composição. Em geral, detergentes biodegradáveis apresentam um sal com cadeia linear, e detergentes não biodegradáveis possuem sais com cadeia muito ramificada.

Com base nas informações, na equação química e nas estruturas apresentadas, pode-se afirmar que

- a) a reação entre o metilbenzeno (tolueno) e o ácido sulfúrico produz um ácido sulfônico de fórmula molecular $C_6H_5SO_3H$. $C_6H_5 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5SO_3H + H_2O$
- b) o p-dodecilbenzenossulfonato de sódio apresenta maior tendência a ser biodegradável do que o p-1,3,5,7-tetrametiloctilbenzenossulfonato de sódio. ✓
- c) os dois sais de ácido sulfônico apresentados são isômeros de função. ✗
- d) a contaminação da água do rio com ácidos sulfônicos aumenta a pressão de vapor do líquido contaminado. ✗
- e) todos os carbonos do íon p-dodecilbenzenossulfonato possuem geometria tetraédrica. ✗

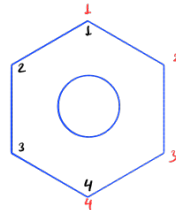
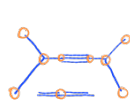


3. (Albert Einstein - Medicina 2025) O eugenol é uma substância extraída de certas plantas e apresenta o aroma característico da especiaria conhecida como cravo-da-Índia. O aroma do eugenol em solução pode desaparecer, pois, dependendo do pH da solução, a molécula de eugenol transforma-se em uma espécie iônica que não tem aroma. Essa transformação é representada pelo equilíbrio da equação:



A fórmula molecular do eugenol e a faixa de valor do pH que a sua solução exibirá aroma intenso são

- a) $C_{10}H_{12}O_2$ e $pH > 7$
- b) $C_9H_{12}O_2$ e $pH < 7$
- c) $C_{10}H_{12}O_2$ e $pH < 7$ ✓
- d) $C_{10}H_{11}O_2$ e $pH = 7$
- e) $C_9H_{11}O_2$ e $pH = 7$



1,2 - orto
1,3 - meta
1,4 - para

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

A erva mate é uma planta originária da América do Sul, consumida no Brasil habitualmente no Rio Grande do Sul na forma de infusão, o chimarrão. As folhas da erva mate são comercializadas desidratadas e fragmentadas. Para o preparo do chimarrão, além da erva mate, utiliza-se um recipiente e uma haste metálica denominados, respectivamente, cuia e bomba, mostrados nas figuras 1 e 2. A infusão é preparada na cuia, adicionando-se erva mate e água quente. O chimarrão é bebido por sucção no bocal da bomba.

Figura 1



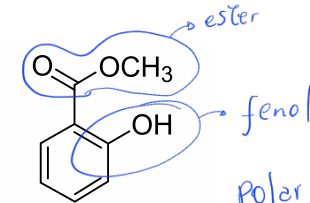
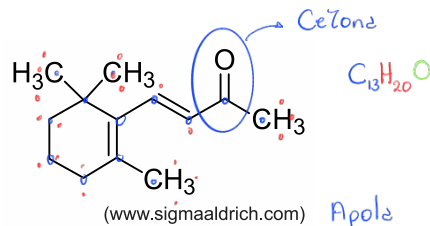
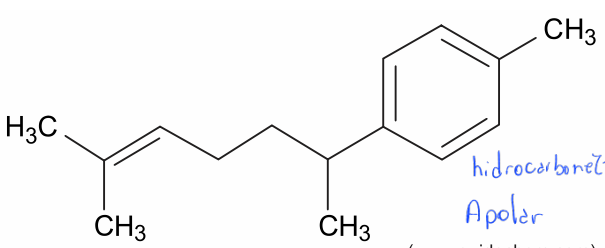
(www.ochimarreiro.com.br. Adaptado.)

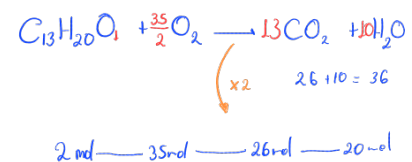
Figura 2



(https://mateinbox.com.br.)

A infusão contém diversas substâncias que conferem seu sabor e aroma. As fórmulas estruturais de três dessas substâncias são representadas na tabela.

Substância	Fórmula estrutural
1	 (www.sigmaaldrich.com)
2	 (www.sigmaaldrich.com)
3	 (www.guidechem.com)

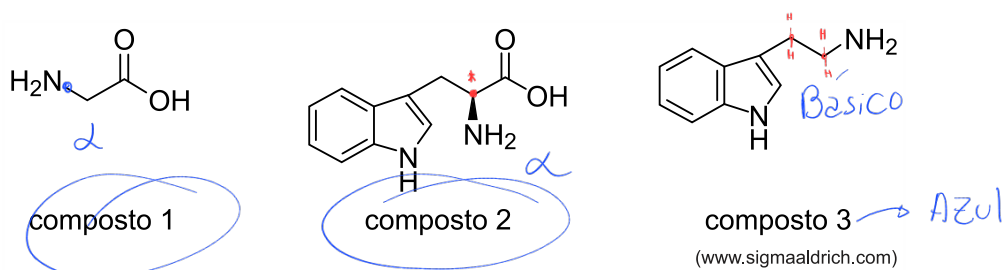


--	--

4. (Fcmscsp 2025) a) Dê o nome da função orgânica à qual pertence a substância 3. Classifique a molécula dessa substância quanto à polaridade.
 b) Apresente a fórmula molecular da substância 2. Escreva a equação da reação de combustão completa da substância 2, empregando nos coeficientes estequiométricos os menores valores inteiros.

5. (Fcmscsp 2025) Os aminoácidos são substâncias essenciais para a nutrição humana. As interações químicas entre eles podem originar macromoléculas que estão relacionadas com inúmeras funções nos metabolismos dos seres vivos.

Nas figuras são representadas as fórmulas estruturais de dois aminoácidos, compostos 1 e 2, e de uma molécula, composto 3, formada no metabolismo de um deles

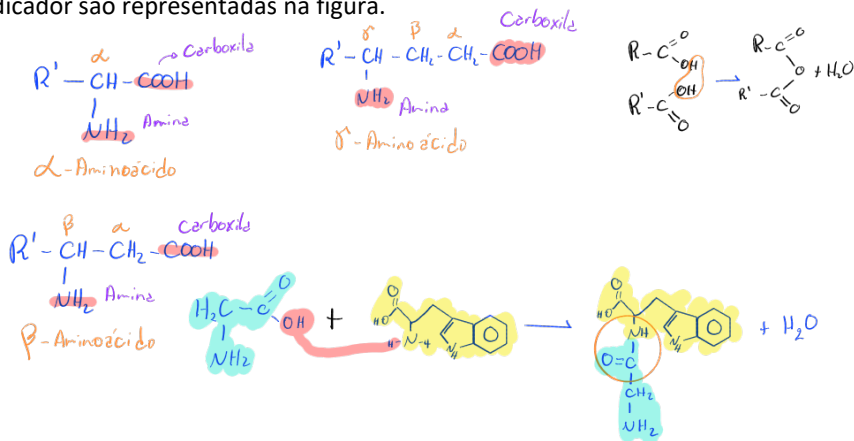


O composto 3 foi solubilizado em água e seu pH foi testado por meio do indicador ácido-base azul de bromotimol. As cores características desse indicador são representadas na figura.

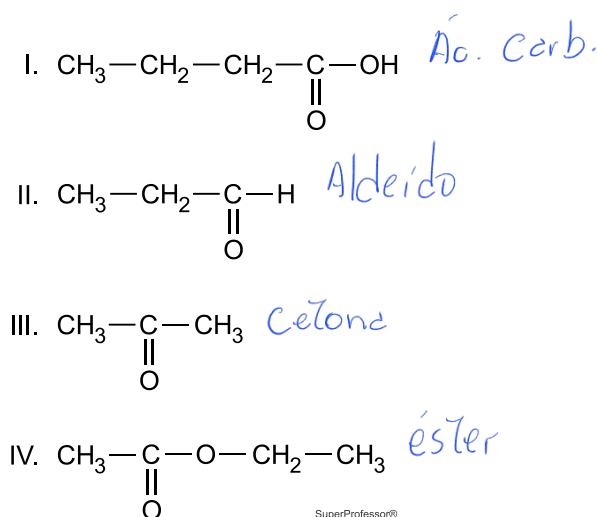


pH < 7 pH = 7 pH > 7
 Amarela Verde Azul

(Toru Shimada e Takeshi Hasegawa. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 185, 2017.)



- a) Determine a cor formada na solução aquosa do composto 3 na presença de azul de bromotimol. Qual dos compostos, 1, 2 ou 3, apresenta isomeria óptica? *Cor Azul, e apenas o composto 2 tem isomeria óptica.*
 b) Considere a reação entre os compostos 1 e 2. Apresente o nome da função orgânica à qual pertence o grupo funcional resultante dessa reação. Forneça o nome da ligação formada nessa reação
Amida, Ligação Peptídica.
6. (Uece 2025) Atente para os seguintes compostos orgânicos representados por suas fórmulas estruturais:

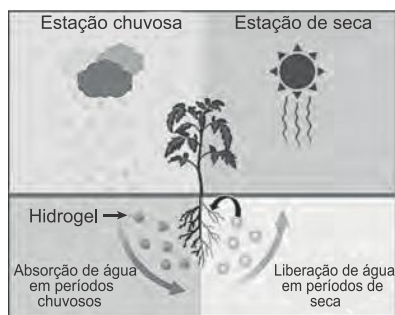


Função	Característica	Representação	Exemplos
Álcool	—OH ligado a carbono saturado	R—OH	$\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$ metanol
Alcool	—OH ligado a carbono insaturado	Ar—OH	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{OH}$ álcool aromático
Aldeído	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{H}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{H}$ propanal
Cetona	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})-$ entre carbonos	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}'$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ propanona (acetona)
Ácido Carboxílico	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ ácido etanoico (ácido acético)
Éster	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{OR}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{CH}_3$ éster do metil
Éter	Presença de hetero átomo oxigênio entre carbonos	$\text{R}-\text{O}-\text{R}'$	$\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3$ metil-metil-éter
Haloalco	Halogênios (F, Cl, Br, I) ligados a carbonos saturados	$\text{R}-\text{X}$ ou $\text{Ar}-\text{X}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{Cl}$ cloro-metano
Cloro de Ácido	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$ cloro de acetato
Amida	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$ ou $-\text{C}(=\text{O})\text{NHR}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$ ou $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{NHR}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$ metil-amina (acetamida)
Amida	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R})_2$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R})_2$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$ acetamida
Nitrato ou Nitrato	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{ON}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{ON}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{ON}$ nitrato de metila
Nitrocomposto	Presença do grupo $-\text{NO}_2$	$\text{R}-\text{NO}_2$ ou $\text{Ar}-\text{NO}_2$	$\text{H}_3\text{C}-\text{NO}_2$ nitro-metano
Aldeído	Presença do grupo $-\text{C}(=\text{O})\text{H}$	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{H}$ ácido etanoico (ácido acético)
Ácido Sulfônico	Presença do grupo $-\text{SO}_3\text{H}$	$-\text{SO}_3\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{SO}_3\text{H}$ ácido metil-sulfônico
Composto de Grignard	Hábitos do grupo $-\text{MgX}$ onde X = Cl, Br, I	$\text{R}-\text{MgX}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{MgX}$ brometo de metil-magnésio

Considerando os compostos orgânicos acima representados, assinale a afirmação verdadeira.

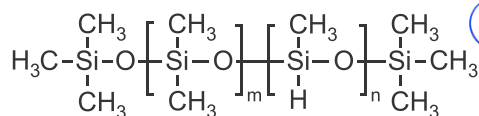
- a) O composto III, denominado de ácido propanoico, pertence à função ácido carboxílico. ☒
- b) O composto I, denominado de butanal, pertence à função aldeído. ☒
- c) O composto II, denominado de propanona, pertence à função cetona. ☒
- d) O composto IV, denominado de acetato de etila, pertence à função éster. ☒

7. (Uel 2025) A produtividade agrícola no Brasil tem experimentado um crescimento nas últimas décadas. Para isso, a agricultura de precisão tornou-se uma aliada do agronegócio, pois, além de maximizar a produtividade das culturas, minimiza o uso de recursos naturais e reduz os impactos ambientais. Os hidrogéis, polímeros hidrofílicos com grande capacidade de absorção de água, têm sido utilizados na agricultura. Seu uso visa à liberação de água de forma regular e controlada para as plantas como apresenta a figura a seguir.

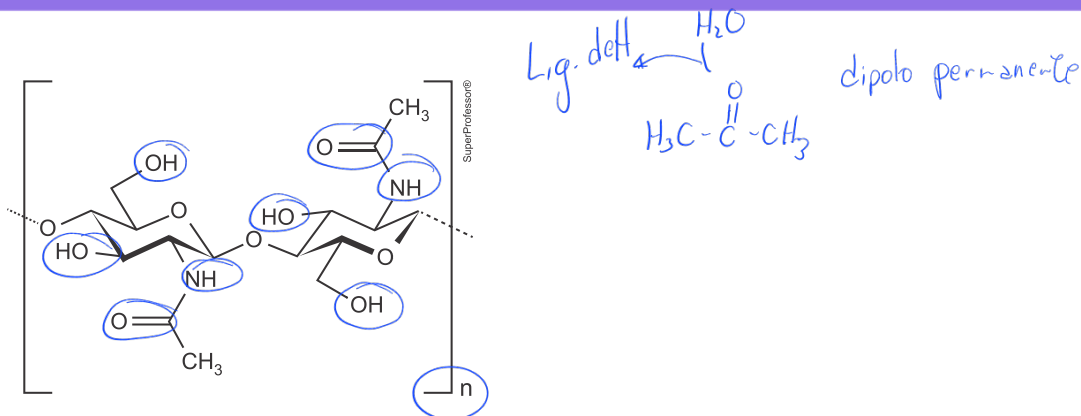


Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- (F) Na raiz, a água proveniente dos hidrogéis é absorvida na região em que as células são alongadas e promovem o crescimento.
- (F) O polímero a seguir pode ser considerado um hidrogel.



- (V) O polímero a seguir pode ser considerado um hidrogel.



(✓) A água proveniente dos hidrogéis é transportada da raiz para as folhas pelos vasos lenhosos, que compõem o xilema.

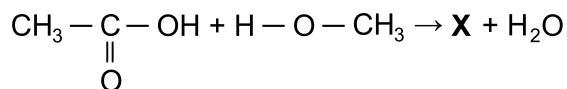
(f) Alguns hidrogéis aumentam o pH do solo, pois possuem, em sua composição, funções carboxílicas e fenólicas. *↳ Básico*

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, F, V, F, F.
 b) V, V, F, F, F.
 c) F, F, V, V, F.
 d) F, F, V, V, V.
 e) F, V, F, V, V.

- Forças de Van der Waals
- Força de London
↳ dipolo induzido - dipolo induzido
- Força de Debye
↳ dipolo induzido - dipolo permanente
- Força de Keesom
↳ dipolo permanente - dipolo permanente
- Lig. de Hidrogênio
↳ Polar com H-F, N, O
- Dipolo iônico
↳ Polar + compostos iônicos

8. (Uece 2025) Na reação química, em meio ácido (H_2SO_4), apresentada a seguir, obtém-se um composto orgânico conhecido por sua importância como solvente em colas e esmaltes de unhas.



Considerando X o composto orgânico acima mencionado, assinale a opção que apresenta corretamente sua fórmula estrutural e seu respectivo nome.

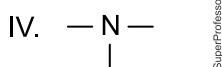
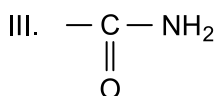
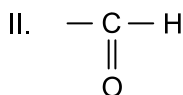
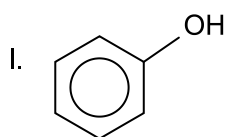
- $\text{CH}_3 - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{O} - \text{CH}_3$ acetato de metila
- a) $\text{CH}_3 - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{O} - \text{CH}_3$ propanol-2-ol
- b) $\text{CH}_3 - \underset{\text{OH}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{O} - \text{CH}_3$ metóxi-etano
- c) $\text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ácido propanoico
- d) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} = \text{O}$

9. (Uece 2025) Atente para as seguintes afirmações relacionadas à Química e assinale a que for verdadeira.

- a) A nomenclatura IUPAC das cetonas contém a terminação ONA.
- b) Todos os compostos orgânicos com um ou mais grupos oxidrilas (OH) ligados a uma cadeia carbônica fechada são fenóis.
- c) As reações de adição dos compostos orgânicos são aquelas em que um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos.
- d) Diante dos oxidantes energéticos, como KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em meio sulfúrico, os álcoois se reduzem.

10. (Uece 2025) Um composto orgânico é caracterizado por seu grupo funcional, que está ligado à cadeia carbônica; é uma parte da molécula que tem um conjunto de átomos considerado como unidade.

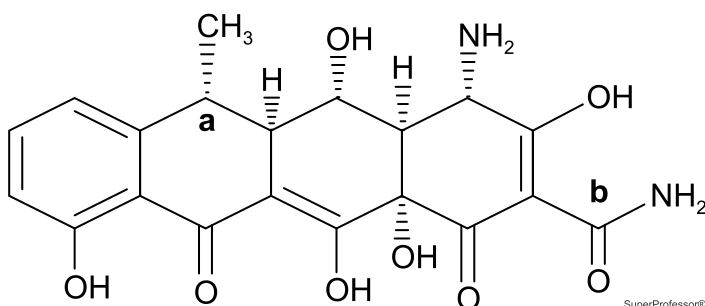
Analise os seguintes grupos funcionais:



Considerando os grupos funcionais acima apresentados, assinale a afirmação verdadeira.

- a) O grupo funcional I está contido na estrutura do composto 1-fenil-2-hidróxi-butano.
- b) O ácido-4-metil-pentanoico contém o grupo funcional II.
- c) O etanonitrila contém o grupo funcional IV.
- d) O grupo funcional III está contido na estrutura do composto 2-metil-propanamida.

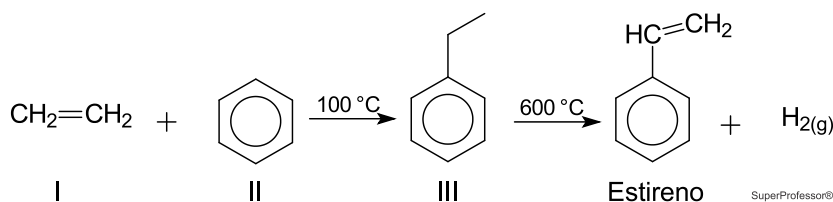
11. (Ufrgs 2025) Após eventos como enchentes, há um aumento do risco de transmissão da leptospirose, uma doença infecciosa causada pela bactéria do gênero *Leptospira*. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul indicou a quimioprofilaxia com avaliação médica. A indicação principal é o antibiótico Doxiciclina, cuja fórmula é representada na molécula a seguir.



Sobre essa molécula, é correto afirmar que

- a) o carbono assinalado com a letra **a** é um carbono assimétrico.
- b) o carbono assinalado com a letra **b** é um carbono terciário.
- c) a cadeia carbônica é homogênea e saturada.
- d) a fórmula molecular dessa molécula é $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_8$.
- e) essa molécula é praticamente insolúvel em meio aquoso.

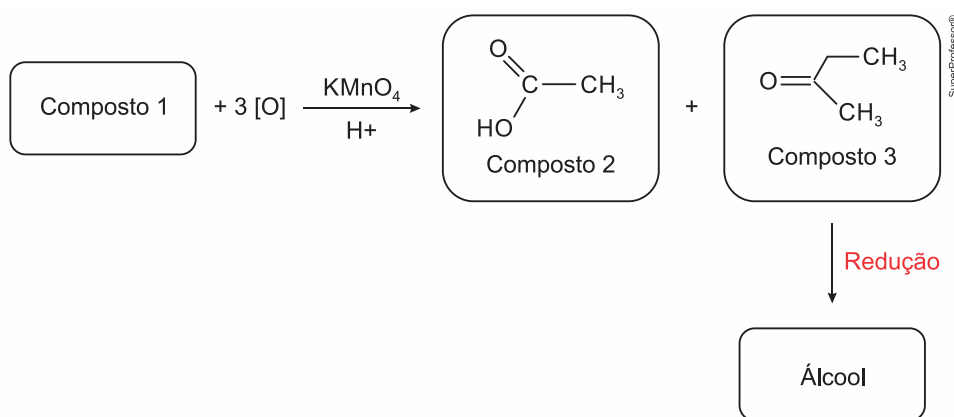
12. (Uepg 2025) O composto orgânico conhecido como estireno pode ser produzido segundo as reações demonstradas a seguir. Observe essas reações e assinale o que for correto.



SuperProfessor®

- 01) Os compostos I, II e III são hidrocarbonetos.
 02) Na transformação do composto III em estireno, ocorre uma reação de eliminação.
 04) O substituinte no anel benzênico do composto III é um grupo propila.
 08) Todas as reações são conduzidas à temperatura ambiente.

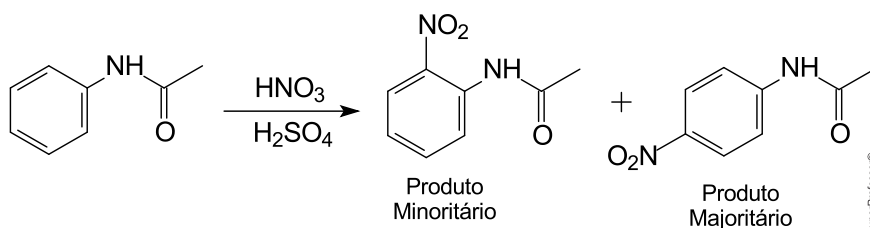
13. (Famerp 2025) A figura representa um esquema de uma sequência de reações realizadas a partir do composto 1, que é um alceno, de cadeia ramificada com 6 átomos de carbono.



SuperProfessor®

- a) Apresente a fórmula molecular do composto 1. Classifique a molécula do composto 3 quanto à polaridade.
 b) Calcule a massa molar, em g/mol, do álcool formado a partir do composto 3. Dê o nome da função orgânica à qual pertence o produto da reação entre um álcool e o composto 2.

14. (Uepg 2025) Considere a reação a seguir e assinale o que for correto.



SuperProfessor®

- 01) A reação em questão é uma reação de substituição (nitração).
 02) O reagente de partida é uma amina.
 04) O produto majoritário é a p-nitroacetanilida.
 08) Para que a reação de nitração ocorresse, foram empregados os ácidos nítrico e sulfúrico.
 16) Os produtos formados são isômeros de posição.

15. (Ufsc 2025) Leia o texto abaixo.

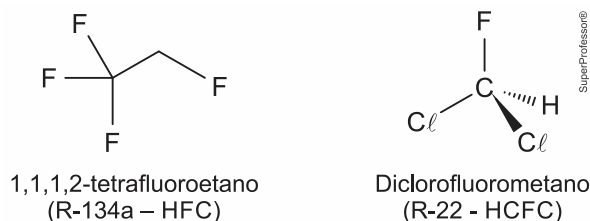
Aeroporto de Viracopos adota novo produto químico em seu sistema de ar condicionado

A administração do Aeroporto Internacional de Campinas (SP) irá realizar a substituição do fluido refrigerante utilizado nos condicionadores de ar. O gás atualmente utilizado é formado por hidroclorofluorcarbono (HCFC) e hidrofluorcarbonos (HFCs), que têm grande potencial de degradação da camada de ozônio. Para reduzir suas emissões, o aeroporto de Viracopos escolheu um fluido

refrigerante de última geração, à base de hidrofluorolefina (HFO), formado por moléculas contendo dupla ligação e menos danoso ao meio ambiente. O novo gás será utilizado nas unidades estacionárias de pré-climatização das aeronaves.

Disponível em: <https://aeroin.net/aeroporto-de-viracopos-adota-novo-produto-quimico-em-seu-sistema-de-ar-condicionado/?amp>. [Adaptado].

Exemplos de gases HCFC e HFCs são mostrados abaixo:



Dados:

1,1,1,2-tetrafluoroetano: praticamente imiscível em água (1,5 g/L a 25 °C).

Diclorofluorometano: muito pouco solúvel em água (9,42 g/L a 30 °C).

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

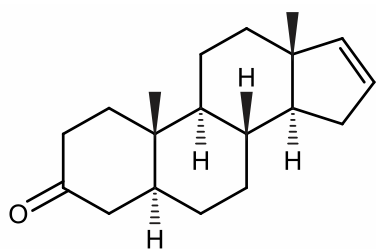
- 01) o 1,1,1,2-tetrafluoroetano é formado por ligações insaturadas, o que o torna mais solúvel em água do que o diclorofluorometano.
- 02) os gases como HCF e HCFC são hidrocarbonetos que, quando entram em combustão no sistema de refrigeração de um condicionador de ar, poluem a atmosfera por gerar CO₂ e CO como produtos.
- 04) os HCF e HCFC, representados no enunciado, são insolúveis no vapor de água da atmosfera, já que constituem exemplos de moléculas apolares.
- 08) a degradação da camada de ozônio é um processo relacionado à ação humana.
- 16) por se tratar de gases inertes, o HFC e o HCFC descritos no enunciado se comportam como gases nobres, o que explica seu impacto danoso sobre a camada de ozônio.
- 32) os gases em questão são compressíveis, ou seja, diminuem de volume com o aumento da pressão.

16. (Ufsc 2025) O “cheirinho do sovaco”...

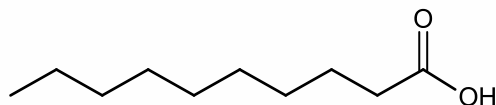
Um grupo de químicos alemães detectou semelhanças e diferenças ao comparar o odor produzido nas axilas de adolescentes ao de crianças de até 3 anos. Depois da puberdade, surgem dois hormônios – androstenona e androstenol – ligados ao vulgo “CC” (cheiro de corpo). Adolescentes também se distinguem por ter mais ácido dodecanoico, cujo odor é descrito como de cera ou sabão, e ácido 4-etiloctanoico, um aroma nauseante, associado a bodes e cabras. Bebês e crianças pequenas, por outro lado, têm mais vanilina, que confere aroma de baunilha.

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-quimica-do-cheiro-dos-adolescentes>. [Adaptado].

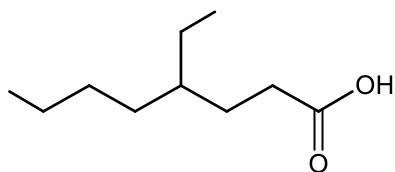
Algumas das moléculas descritas no enunciado estão apresentadas abaixo.



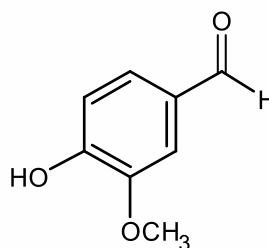
Androstenona



Ácido dodecanoico



Ácido 4-etiloctanoico



Vanilina

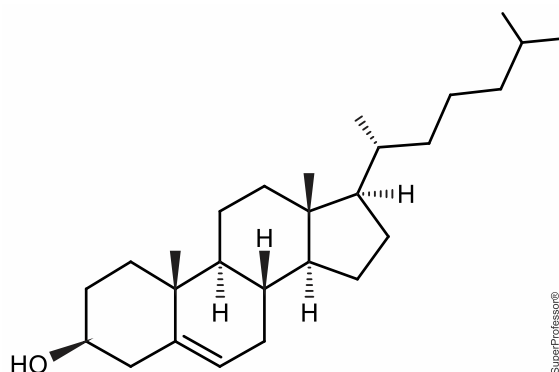
SuperProfessor®

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- 01) os odores diminuem em um dia de inverno com temperatura de 0 °C, pois esse é o ponto de solidificação das moléculas listadas no enunciado, que, uma vez solidificadas, têm suas solubilidades aumentadas no suor.
- 02) as moléculas listadas são polares e hidrofílicas, o que faz com que sua solubilidade no suor seja baixa, favorecendo a evaporação.
- 04) com o aumento da temperatura, as substâncias do enunciado têm maior pressão de vapor, o que faz com que evaporem em maior quantidade e, portanto, produzam odor mais intenso.
- 08) lavar as axilas com um sabão neutro, de pH igual a 7,0, faz com que as moléculas do enunciado sejam protonadas e, portanto, sejam vaporizadas com menor eficiência, reduzindo o odor.
- 16) lenços umedecidos que possuem etanol em sua composição são uma alternativa eficiente para a higienização das axilas, já que o etanol é um sabão, capaz de interagir tanto com moléculas polares quanto apolares.
- 32) o “cheirinho de bebê”, atribuído, em parte, à vanilina, é decorrente da evaporação dessas moléculas, que chegam às células do olfato.

17. (Ufsc 2025) Em 1969, Dorothy Hodgkin foi a terceira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel de Química, oriundo de sua grande contribuição no desenvolvimento e aplicação de técnicas baseadas no uso de raios X, especialmente para a determinação estrutural de biomoléculas. Durante a sua carreira, Dorothy determinou a estrutura tridimensional de diversas biomoléculas, tais como a vitamina B12, a insulina, a penicilina e o colesterol.

Sobre a estrutura do colesterol, representada na figura, é correto afirmar que:



- 01) a presença de um grupo OH faz com que o colesterol seja polar e solúvel em qualquer proporção em água, o que justifica sua presença em elevadas concentrações no sangue humano.
- 02) as moléculas de colesterol presentes no corpo humano são hidrocarbonetos alifáticos que interagem entre si por ligações covalentes, o que facilita a sua agregação no sistema circulatório.
- 04) a molécula de colesterol apresenta uma insaturação e, portanto, apresenta isômeros de função que têm solubilidades diferentes no plasma sanguíneo.
- 08) a molécula apresenta geometria tetraédrica, o que significa que os agregados de colesterol em um vaso sanguíneo terão estrutura de cristais piramidais.
- 16) as moléculas de colesterol interagem entre si por forças de dipolo induzido.
- 32) a molécula de colesterol contém cadeias cíclicas.

18. (Uem-pas 3 2025) Sobre isomeria ótica e geométrica de compostos orgânicos, assinale o que for correto.

- 01) O 1,2-dicloroeteno apresenta dois carbonos assimétricos (quirais).
- 02) O 1-cloro-2-metil-ciclopropano apresenta isomeria cis-trans.
- 04) O ácido láctico apresenta um carbono assimétrico e, portanto, dois isômeros óticos.
- 08) Uma molécula orgânica não pode apresentar isomerias ótica e geométrica ao mesmo tempo.
- 16) Uma mistura contendo quantidades equimolares de dois enantiomorfos é denominada mistura racêmica.

19. (Uem-pas 3 2025) Derivados de petróleo continuam sendo importantes fontes de combustível para a sociedade moderna. Alguns desses derivados são o gás butano (principal componente do gás de cozinha) e dois combustíveis automotores: a gasolina (constituída principalmente por moléculas contendo entre 5 e 10 átomos de carbono) e o óleo diesel (constituído principalmente por moléculas de carbono contendo entre 15 e 25 átomos de carbono). Além desses derivados, o etanol hidratado também é utilizado como fonte de combustível automotor. Sobre os combustíveis citados, e assuntos correlatos, assinale o que for correto.

- 01) A gasolina tem temperatura de ebulição menor do que tem o gás butano.
- 02) O óleo diesel tem temperatura de ebulição maior do que tem a gasolina.
- 04) As moléculas do gás de cozinha têm menos átomos de carbono do que têm as moléculas da gasolina.
- 08) As graxas (lubrificantes pastosos) utilizadas para lubrificar algumas máquinas têm moléculas com mais átomos de carbono do que tem o diesel; logo, a temperatura de ebulição das graxas deve ser maior.
- 16) O etanol hidratado é obtido principalmente pela hidratação do etileno, um dos derivados do petróleo.

20. (Uem-pas 3 2025) Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa (por exemplo, o dodecanoato de sódio). Por outro lado, detergentes são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa (por exemplo, o dodecilbenzeno sulfato de sódio). Uma das vantagens do uso de detergente em vez de sabão é o fato de o detergente permanecer solúvel em água, mesmo na presença de íons cálcio (Ca^{+2}). A partir dessas informações e de assuntos correlatos, assinale o que for correto.

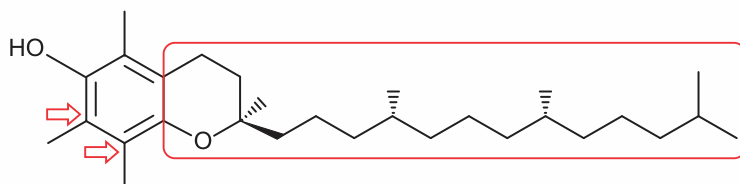
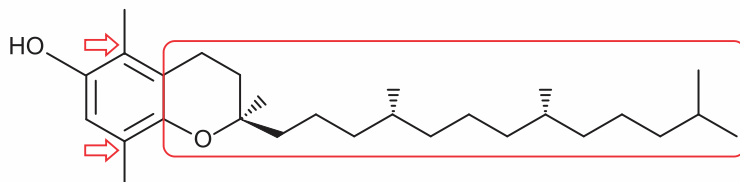
- 01) Sabões e detergentes são substâncias cujas moléculas apresentam uma cauda apolar e uma cabeça polar.
- 02) Sais de cálcio de ácidos carboxílicos de cadeia longa são insolúveis em água.

- 04) O dodecanoato de sódio é um sal de cadeia carbônica catiônica, enquanto o dodecilbenzeno sulfato de sódio é um sal de cadeia carbônica aniônica.
- 08) No processo de lavagem de um prato contendo gordura, a cabeça polar das moléculas de detergente associar-se-á à gordura.
- 16) No processo de lavagem, o uso de sabão e de detergente favorece a formação de micelas.

Gabarito:**Resposta da questão 1:**

[B]

Levando-se em conta a existência de segmentos laterais comuns e iguais, vem a análise pedida pela banca examinadora:



SuperProfessor®

Resposta da questão 2:

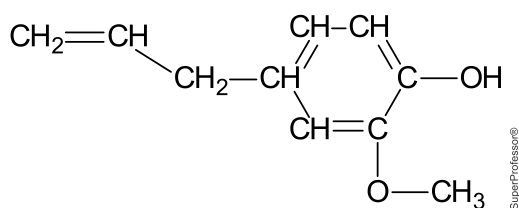
[B]

- [A] INCORRETA. O metilbenzeno possui 7 carbonos na sua estrutura, então a fórmula do composto formado também deveria possuir 7 carbonos.
- [B] CORRETA. A presença de ramificações torna o detergente não biodegradável.
- [C] INCORRETA. Não, pois pertencem a mesma função.
- [D] INCORRETA. Em contato com a água eles se separam e cátion e ânion, isso provoca o aumento de partículas e a diminuição da pressão de vapor.
- [E] INCORRETA. Não, pois nem todos os carbonos são sp^4 .

Resposta da questão 3:

[C]

A fórmula molecular do eugenol é $C_{10}H_{12}O_2$, como mostra a estrutura abaixo:



SuperProfessor®

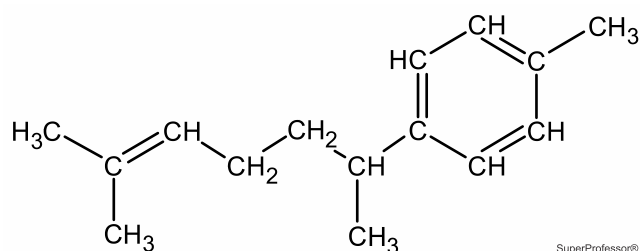
A faixa de pH em que a solução exibirá aroma intenso, ou seja, na forma não ionizada, será menor que 7.

Isso ocorre porque o aroma da solução está associado à forma não ionizada, enquanto a forma ionizada não apresenta aroma. O eugenol, que contém um grupo fenol (hidroxila (-OH) ligada diretamente a um anel aromático) levemente ácido, possui acidez devido ao fato de sua base conjugada, formada pela perda do íon, ser estabilizada pela carga negativa localizada em um átomo de oxigênio, que é fortemente eletronegativo.

Resposta da questão 4:

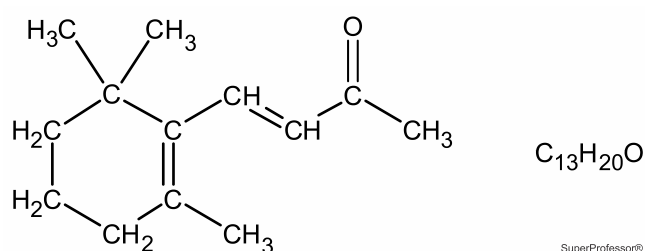
- a) Nome da função orgânica à qual pertence a substância 3: hidrocarboneto, pois apresenta apenas

átomos de carbono e hidrogênio.

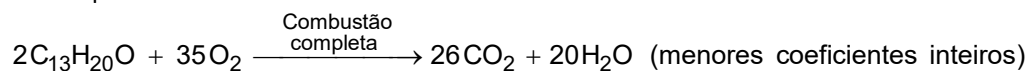


Classificação da molécula da substância 3 quanto à polaridade: apolar, pois o momento dipolo elétrico de hidrocarbonetos é nulo.

b) Fórmula molecular da substância 2: $C_{13}H_{20}O$.



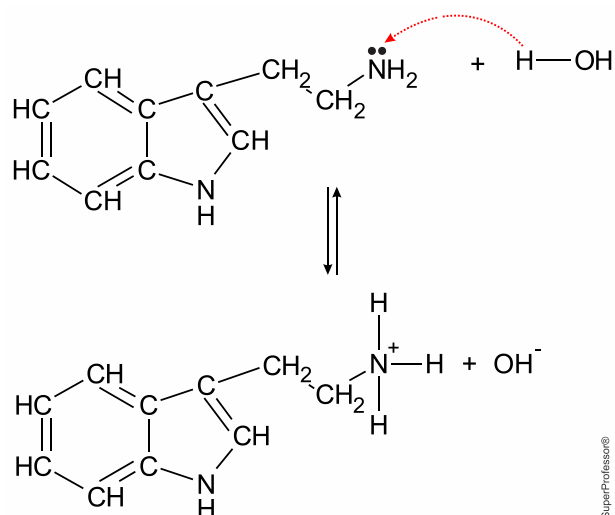
Equação da reação de combustão completa da substância 2, empregando nos coeficientes estequiométricos os menores valores inteiros:



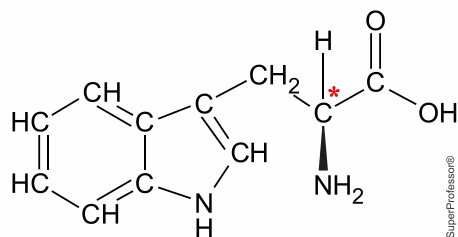
Resposta da questão 5:

a) Determinação da cor formada na solução aquosa do composto 3 na presença de azul de bromotimol: azul.

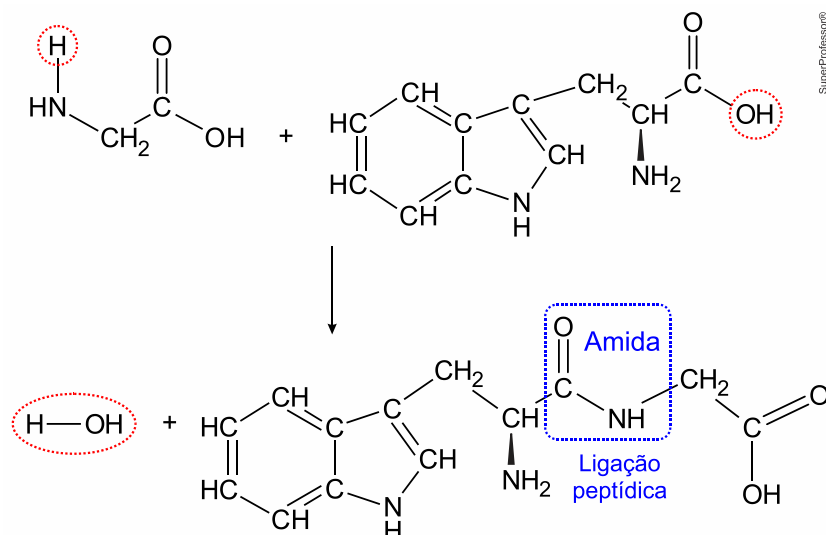
Verifica-se a formação de íons OH^- , consequentemente, o meio fica básico ($pH > 7$). Observe:



O composto 2 apresenta isomeria óptica, pois possui carbono quiral ou assimétrico (*átomo de carbono ligado a quatro ligantes diferentes entre si).



b) Considerando a reação entre os compostos 1 e 2, o nome da função orgânica à qual pertence o grupo funcional resultante dessa reação é amida.



Nome da ligação formada nessa reação: ligação peptídica.

Resposta da questão 6:

[D]

[A] INCORRETO. O composto III, é denominado propanona e pertence à função cetona.

[B] INCORRETO. O composto I, é denominado de ácido butanoico e pertence à função ácido carboxílico.

[C] INCORRETO. O composto II é denominado de propanal, pertence à função aldeído.

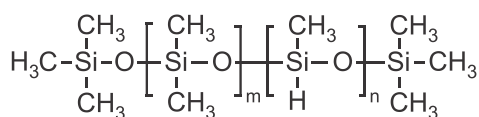
[D] CORRETO. O composto IV é denominado de acetato de etila ou etanoato de etila e pertence à função éster.

Resposta da questão 7:

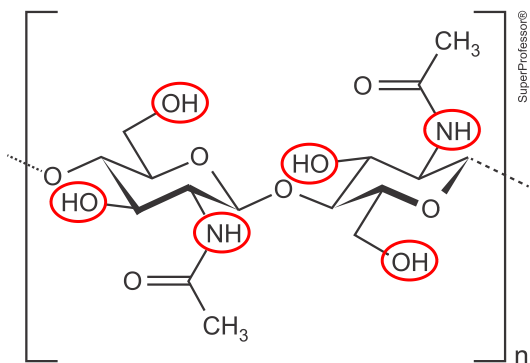
[C]

Falso. Na raiz, a água proveniente dos hidrogéis é absorvida pelos radiculares da epiderme (região pilífera).

Falso. O polímero a seguir não pode ser considerado um hidrogel, pois não apresenta grupos polares como o OH e NH. Trata-se de um silicone hidrófobo, ou seja, não tem afinidade por água, é predominantemente apolar.



Verdadeiro. O polímero a seguir pode ser considerado um hidrogel, pois apresenta grupos polares (hidrofílicos) como OH e NH que fazem ligações de hidrogênio com a água.



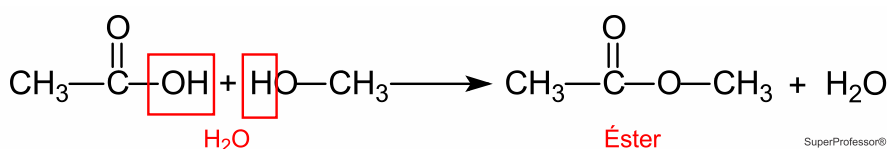
Verdadeiro. A água proveniente dos hidrogéis é transportada da raiz para as folhas pelos vasos lenhosos, que compõem o xilema.

Falso. Funções carboxílicas (ácido carboxílico) e fenólicas (fenol) têm caráter ácido e diminuem o pH do solo.

Resposta da questão 8:

[A]

A reação entre um ácido carboxílico e álcool, gera como produto o éster e água.



O nome do éster obtido da junção do ácido etanoico / ácido acético com o metanol é o etanoato de metila ou acetato de etila.

Resposta da questão 9:

[A]

[A] CORRETO. O sufixo para a nomenclatura das cetonas, segundo a IUPAC é ONA.

[B] INCORRETO. Todos os compostos orgânicos com um ou mais grupos oxidrilas (OH) ligados a uma cadeia carbônica fechada são classificados como álcoois cíclicos. Fenóis são compostos orgânicos com um ou mais grupos oxidrilas (OH) ligados ao anel aromático.

[C] INCORRETO. As reações de adição dos compostos orgânicos são aquelas em que um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é adicionado e não substituído por outro átomo ou grupo de átomos.

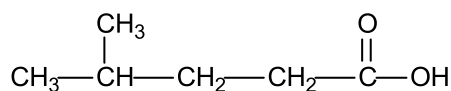
[D] INCORRETO. Diante dos oxidantes energéticos, como KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em meio sulfúrico, os álcoois sofrem oxidação.

Resposta da questão 10:

[D]

[A] INCORRETO. O grupo funcional I (–OH), hidroxila ligado diretamente ao anel aromático possui nomenclatura oficial de hidróxi-benzeno, também conhecido como fenol.

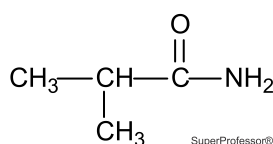
[B] INCORRETO. O ácido-4-metil-pentanoico possui a seguinte fórmula estrutural:



Possuindo um grupo carboxila ($-\text{COOH}$) em sua estrutura, sendo que o grupo funcional II pertence a função aldeído e não de ácido carboxílico.

[C] INCORRETO. O etanonitrila possui a seguinte fórmula estrutural: $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N}$.
Não contém o grupo funcional IV que é denominado de amina terciária.

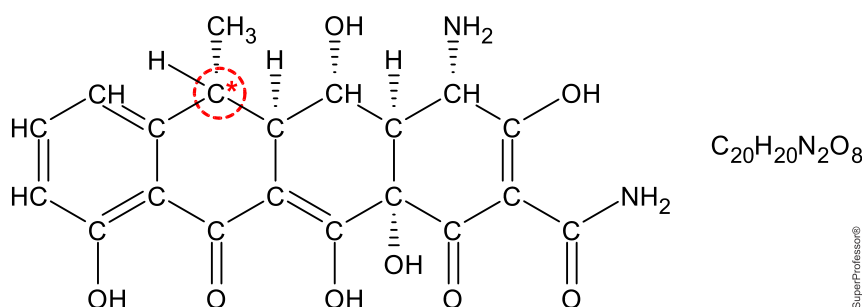
[D] CORRETO. O grupo funcional III pertence a função amida e está contido na estrutura do composto 2-metil-propanamida, como mostra sua estrutura.



Resposta da questão 11:

[A]

O carbono assinalado com a letra **a** é um carbono assimétrico ou quiral (*), pois está ligado a quatro ligantes diferentes entre si.

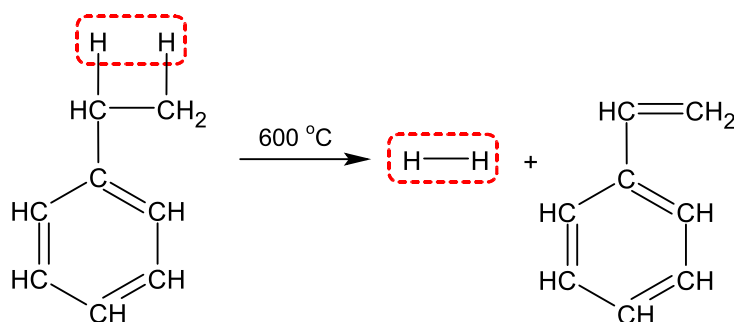


Resposta da questão 12:

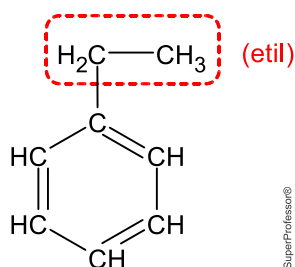
01 + 02 = 03.

[01] Correto. Os compostos I, II e III são hidrocarbonetos, pois apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas estruturas.

[02] Correto. Na transformação do composto III em estireno, ocorre uma reação de eliminação de H_2 .



[04] Incorreto. O substituinte no anel benzênico do composto III é um grupo etil ou etila.

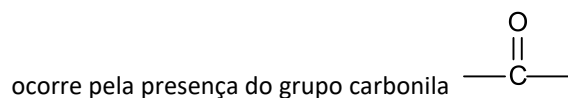


[08] Incorreto. A temperatura padrão ambiente é de 25°C.

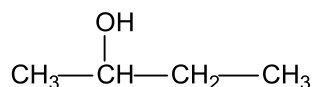
Resposta da questão 13:

a) A fórmula molecular do composto 1 é C_6H_{12} - um alceno.

O composto 3 - (butan-2-ona) é um composto polar, com força intermolecular dipolo-dipolo. Isso



b) O álcool formado a partir do composto 3 é o butan-2-ol, representado pela fórmula:



Sua massa molar é dada pela soma da massa molar do carbono, hidrogênio e oxigênio multiplicada pelas suas quantidades.

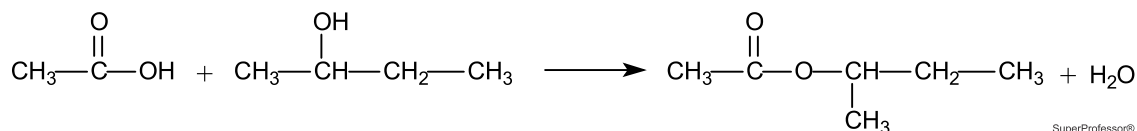
Como sua fórmula molecular é: $C_4H_{10}O$

A conta feita para descobrir sua massa molar é:

$$(4 \times 12) + (10 \times 1) + (1 \times 16)$$

$$48 + 10 + 16 = 74 \text{ g/mol}$$

A reação entre o composto 2 (ácido carboxílico) e o álcool da reação formará um éster mais água, através de uma reação de esterificação, como mostra a reação:



Resposta da questão 14:

$$01 + 04 + 08 + 16 = 29.$$

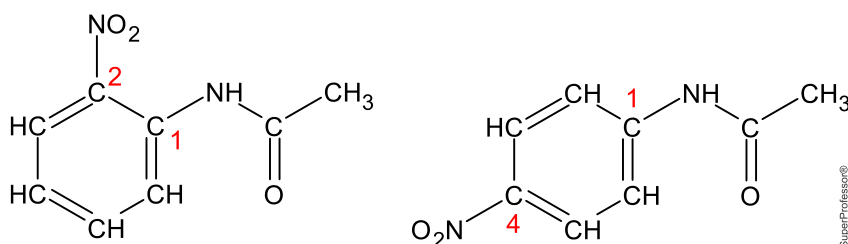
[01] Correto. A reação em questão é uma reação de substituição de um hidrogênio do núcleo benzênico (nitração).

[02] Incorreto. O reagente de partida é uma amida.

[04] Correto. O produto majoritário é a p-nitroacetanilida (1 e 2 são as posições substituídas do anel benzênico).

[08] Correto. Para que a reação de nitração ocorresse, foram empregados os ácidos nítrico (HNO_3) e sulfúrico (H_2SO_4), conforme informação na "seta" reacional.

[16] Correto. Os produtos formados são isômeros de posição.

**Resposta da questão 15:**

08 + 32 = 40.

- [01] Incorreto. O 1,1,1,2-tetrafluoroetano é formado por ligações saturadas ou simples.
- [02] Incorreto. Os gases como HCF e HCFC são haletos orgânicos.
- [04] Incorreto. Os HCF e HCFC, representados no enunciado, são praticamente insolúveis no vapor de água da atmosfera, já que constituem exemplos de moléculas muito pouco polares (praticamente apolares) e de baixa solubilidade.
- [08] Correto. A degradação da camada de ozônio ocorre naturalmente na estratosfera superior devido à radiação ultravioleta originada no Sol e, também pela ação de poluentes atmosféricos.
- [16] Incorreto. O HFC e o HCFC descritos no enunciado não se comportam como gases nobres (grupo 18 da tabela periódica) que são muito pouco reativos em condições padrão.
- [32] Correto. Os gases em questão são compressíveis, ou seja, diminuem de volume com o aumento da pressão e vice-versa.

Resposta da questão 16:

04 + 32 = 36.

- [01] Incorreto. A solidificação não implica em aumento de solubilidade.
- [02] Incorreto. Moléculas hidrofílicas (que têm afinidade por água) apresentam alta solubilidade na água do suor.
- [04] Correto. Com o aumento da temperatura, as substâncias do enunciado têm maior pressão de vapor ou volatilidade, o que faz com que evaporem em maior quantidade e, portanto, produzam odor mais intenso.
- [08] Incorreto. Lavar as axilas com um sabão praticamente neutro, de pH próximo a 7,0, não faz com que as moléculas do enunciado sejam protonadas (recebam íons H^+).
- [16] Incorreto. Etanol pertence à função orgânica álcool, não é um sabão.
- [32] Correto. O “cheirinho de bebê”, atribuído, em parte, à vanilina, é decorrente da evaporação (mudança de estado de agregação) dessas moléculas, que chegam às células do olfato.

Resposta da questão 17:

16 + 32 = 48.

- [01] Incorreto. A presença de um grupo OH não faz com que o colesterol seja polar e solúvel em qualquer proporção em água, pois sua cadeia é predominantemente carbônica e apolar.
- [02] Incorreto. As moléculas de colesterol presentes no corpo humano são predominantemente apolares, apesar da presença de um grupo carbinol ($C-OH$) e sua agregação ao organismo se deve

às estruturas, também, predominantemente apolares existentes no sistema circulatório.

[04] Incorreto. A presença da insaturação (dupla ligação) não gera isômeros de função do colesterol.

[08] Incorreto. A molécula de colesterol apresenta uma série de possibilidades de geometria para os seus átomos de carbono, como a tetraédrica, trigonal plana e angular. Porém, isto não tem ligação com cristais piramidais.

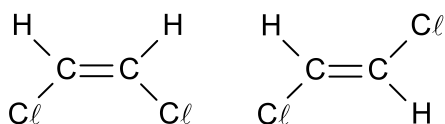
[16] Correto. As moléculas de colesterol interagem entre si por forças de dipolo induzido devido à predominância da cadeia carbônica apolar.

[32] Correto. A molécula de colesterol contém cadeias cíclicas ou fechadas.

Resposta da questão 18:

$$02 + 04 + 16 = 22.$$

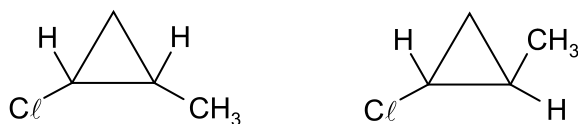
[01] INCORRETO. O 1,2-dicloroeteno (estrutura abaixo) não apresenta carbonos assimétricos (quirais), somente isomeria geométrica (cis-trans).



cis-1,2-dicloro-eteno

trans-1,2-dicloro-eteno

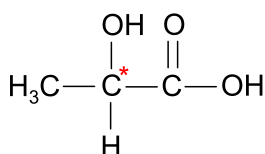
[02] CORRETO. Compostos cíclicos como o 1-cloro-2-metil-ciclopropano apresenta isomeria cis-trans, como mostra a figura abaixo.



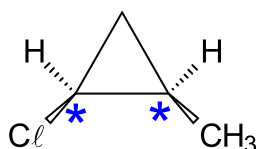
Cis-1-cloro-2-metil-ciclopropano

Trans-1-cloro-2-metil-ciclopropano

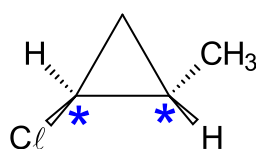
[04] CORRETO. O ácido láctico apresenta um carbono assimétrico (como indicado na figura abaixo pelo *). E também dois isômeros óticos, o dextrógiro, que desvia luz para a direita e o levógiro, que desvia luz para a esquerda.



[08] INCORRETO. Uma molécula orgânica pode apresentar isomerias ótica e geométrica ao mesmo tempo. Aqui podemos pegar de exemplo o 1-cloro-2-metil-ciclopropano. Ambos apresentam isomeria geométrica e ótica.



Isômero Cis



Isômero Trans

*: carbono assimétrico

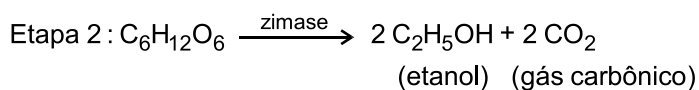
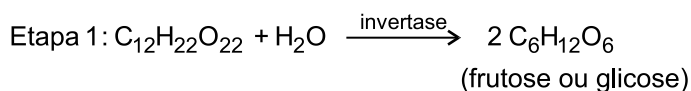
SuperProfessor®

[16] CORRETO. Uma mistura contendo quantidades iguais de dois enantiômeros é denominada mistura racêmica, ou seja, 50% do dextrogiro e 50% do levogiro. Isso faz com que a luz não seja desviada.

Resposta da questão 19:

02 + 04 + 08 = 14.

- [01] INCORRETO. A gasolina, compostos que tem entre 5 e 10 carbonos, possuem temperatura de ebulição maior do que tem o gás butano, composto com 4 carbonos. Pelo fato de serem hidrocarbonetos, possuem a mesma força intermolecular, portanto, quanto maior a massa molar maior será sua temperatura de ebulição.
- [02] CORRETO. O óleo diesel, moléculas constituídas entre 15 e 25 átomos de carbono tem temperatura de ebulição maior do que tem a gasolina, que são moléculas constituídas entre 5 e 10 átomos de carbono. Como são hidrocarbonetos, possuem a mesma força intermolecular, logo, quanto maior a massa molar maior será sua temperatura de ebulição.
- [04] CORRETO. As moléculas do gás de cozinha são constituídas principalmente por butano (4 carbonos na molécula) e a gasolina são compostos que possuem entre 5 e 10 átomos de carbono
- [08] CORRETO. As graxas lubrificantes são compostas por moléculas grandes, com cadeias carbônicas grandes, sendo geralmente com mais de 20 carbonos, já o óleo diesel é constituído principalmente por moléculas de carbono contendo entre 15 e 25 átomos de carbono. Como a cadeia carbônica das graxas tende a ser maior, sua massa molar será maior e sua temperatura de ebulição também.
- [16] INCORRETO. O etanol hidratado ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) é obtido principalmente por reações de fermentação alcoólicas a partir de açúcares presente na cana-de-açúcar, milho ou outras biomassas vegetais, como mostra a reação:



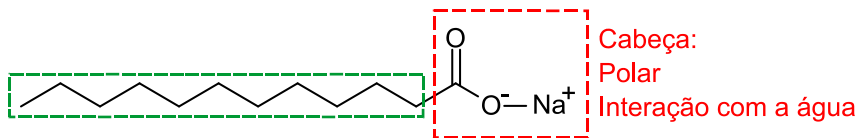
SuperProfessor®

Resposta da questão 20:

01 + 02 + 16 = 19.

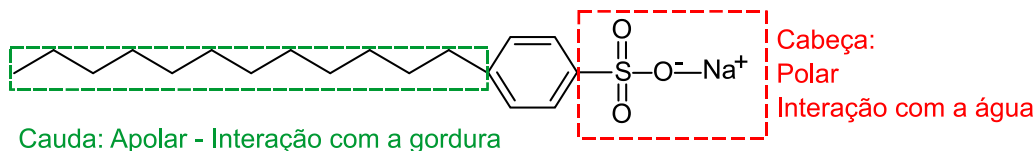
- [01] CORRETO. Tanto sabões quanto detergentes são substâncias cujas moléculas apresentam uma cauda apolar e uma cabeça polar, como mostra a figura.

dodecanoato de sódio



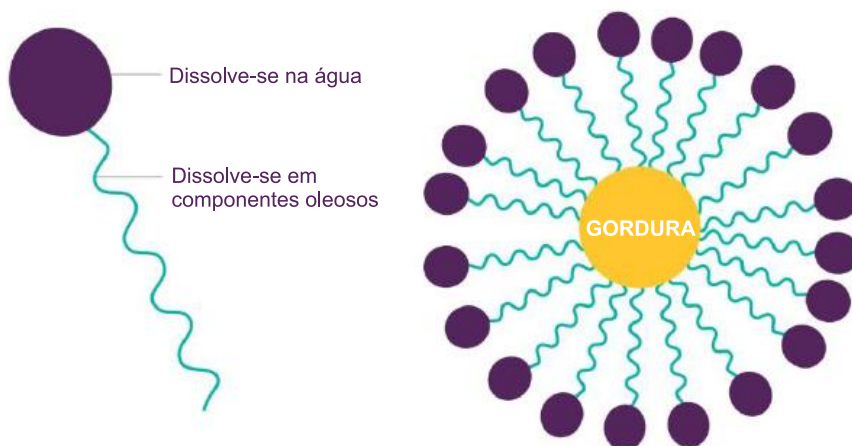
Cauda: Apolar - Interação com a gordura

dodecilbenzeno sulfato de sódio

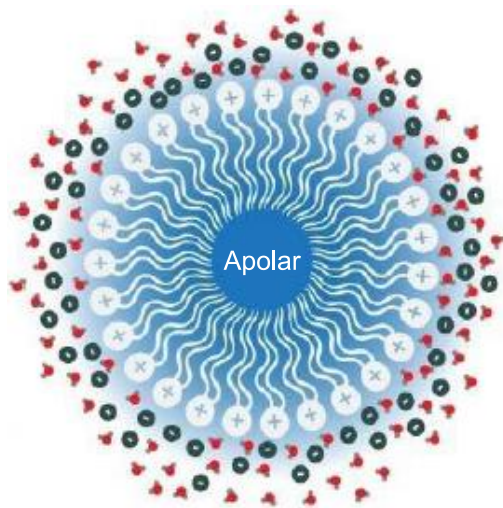


Cauda: Apolar - Interação com a gordura

- [02] INCORRETO. Pensando somente na solubilidade de sais de cálcio de ácidos carboxílicos de cadeia longa em água, temos que analisar o seguinte: A solubilidade em água depende, em grande parte, da semelhança de polaridade entre o soluto e o solvente. Pelo fato de a água ser um solvente polar, solubiliza a parte polar da molécula. No entanto, a cadeia de hidrocarboneto (geralmente acima de 10 carbonos) é fortemente apolar e hidrofóbica, o que prejudica significativamente a solubilidade do sal. Outro fator que impede a solubilidade dos sais de cálcio, é que suas estruturas são mais estáveis e menos solúveis, pois o íon cálcio (Ca^{2+}) é bivalente e pode formar ligações iônicas mais fortes com dois ânions carboxilato, gerando compostos menos dissociáveis e menos solúveis.
- [04] INCORRETO. Tanto o dodecanoato de sódio quanto o dodecilbenzeno sulfato de sódio são sais de cadeias aniônicas.
- [08] INCORRETO. No processo de lavagem de um prato contendo gordura, a cabeça polar das moléculas de detergente irá se associar a água (polar) e a gordura irá interagir com a cadeia carbônica (apolar) formando micelas.



- [16] CORRETO. Tanto sabões quanto detergentes são tensoativos ou também chamados de surfactantes, ou seja, moléculas que possuem uma parte polar (hidrofílica) e uma parte apolar (hidrofóbica). Quando essas substâncias são adicionadas à água, elas se organizam espontaneamente em micelas, que são estruturas onde: As partes apolares (hidrofóbicas) se agrupam no interior da micela e as partes polares (hidrofílicas) ficam voltadas para o meio aquoso, como mostra a figura:



MICELA



Cabeça hidrofílica

Cauda hidrofóbica



Contra-íon



Água

Resumo das questões selecionadas nesta atividade

Data de elaboração: 11/11/2025 às 08:51
Nome do arquivo: Revisão Orgânica - 2025

Legenda:

Q/Prova = número da questão na prova

Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro®

Q/prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1.....	261692.....	Média	Química.....	Uerj/2026	Múltipla escolha
2.....	252543.....	Média	Química.....	Espcex (Aman)/2025	Múltipla escolha
3.....	253820.....	Elevada.....	Química.....	Albert Einstein - Medicina/2025	Múltipla escolha
4.....	253959.....	Média	Química.....	Fcmscsp/2025	Analítica
5.....	253961.....	Elevada.....	Química.....	Fcmscsp/2025	Analítica
6.....	254124.....	Baixa.....	Química.....	Uece/2025.....	Múltipla escolha
7.....	254644.....	Média	Química.....	Uel/2025.....	Múltipla escolha
8.....	255092.....	Baixa.....	Química.....	Uece/2025	Múltipla escolha
9.....	255096.....	Baixa.....	Química.....	Uece/2025	Múltipla escolha
10.....	255099.....	Baixa.....	Química.....	Uece/2025	Múltipla escolha
11.....	255613.....	Média	Química.....	Ufrgs/2025	Múltipla escolha
12.....	256039.....	Média	Química.....	Uepg/2025.....	Somatória
13.....	256704.....	Média	Química.....	Famerp/2025.....	Analítica
14.....	256714.....	Elevada.....	Química.....	Uepg/2025.....	Somatória
15.....	256783.....	Média	Química.....	Ufsc/2025	Somatória
16.....	256784.....	Elevada.....	Química.....	Ufsc/2025	Somatória
17.....	256787.....	Elevada.....	Química.....	Ufsc/2025	Somatória
18.....	257654.....	Baixa.....	Química.....	Uem-pas 3/2025.....	Somatória
19.....	257656.....	Baixa.....	Química.....	Uem-pas 3/2025.....	Somatória
20.....	257657.....	Média	Química.....	Uem-pas 3/2025.....	Somatória